

XIMOD Architect

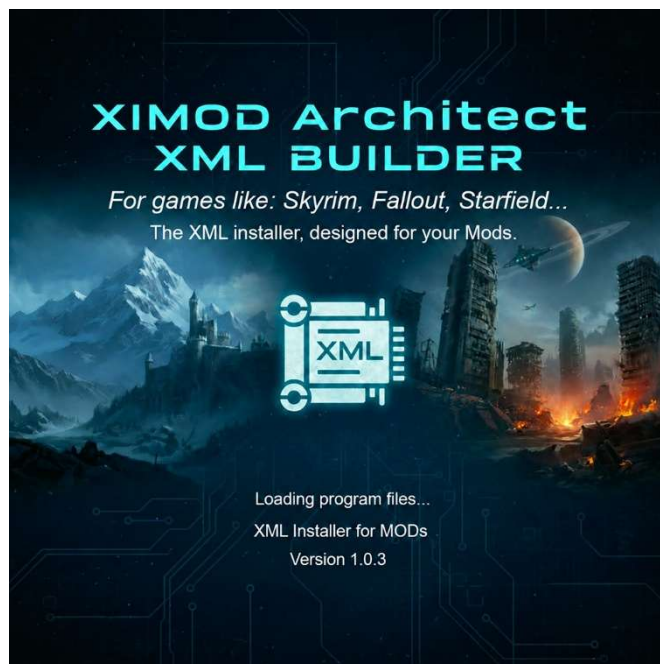
Manual do Utilizador

Uma ferramenta para criar instaladores FOMOD para mods dos jogos da Bethesda

Skyrim · Fallout · Starfield · Oblivion · Morrowind

Versão 1.0.3

Multiplataforma: Windows · Linux · macOS



Índice

1. Visão geral	4
1.1 O que é o XIMOD Architect?	4
1.2 O formato FOMOD	4
1.3 Instalação e requisitos.....	5
Windows.....	5
Linux	5
macOS.....	5
1.4 Estrutura de ficheiros	5
2. Introdução	7
2.1 Iniciar a aplicação	7
2.2 Visão geral da interface.....	7
2.3 Criar um novo projeto	7
2.4 Abrir e guardar um projeto	7
2.5 Primeira execução	8
2.6 Janelas livres e navegação pelo teclado.....	8
3. Os menus	9
3.1 Menu «Ficheiro»	9
3.2 Menu «Opções»	9
3.3 Menu Ajuda	10
4. Funcionalidades em detalhe	11
4.1 O separador «Informações do mod»	11
4.2 O separador «Passos de instalação»	11
Grupos e tipos de seleção	12
Plug-ins e tipos predefinidos	12
Ficheiros do plugin	12
Sinalizadores de condição	12
4.3 O separador «Instalações necessárias»	13
4.4 O separador «Instalações condicionais»	13
4.5 A janela «Definições»	14
4.6 Scripts pré e pós-gravação	15
Exemplo — script de pré-gravação (Windows).....	15
Exemplo — script pós-gravação (Windows).....	15
Equivalente em Linux / macOS.....	16
4.7 A janela «Sobre».....	16
4.8 Gerar os ficheiros FOMOD.....	16
4.9 Editor de tradução.....	17

4.10	Editor de XML	19
4.11	Gestão de tipos de letra	19
4.12	Combinação de dois FOMODs	20
4.13	Exportação do arquivo de distribuição.....	20
4.14	A janela «Propriedades»	20
4.15	Modo de linha de comandos (CLI).....	21
4.16	Procurar atualizações	21
5.	Referência às etiquetas FOMOD	22
5.1	O ficheiro info.xml	22
5.2	O ficheiro ModuleConfig.xml	22
	Raiz e cabeçalho	23
	Ficheiros e pastas	23
	Passos e grupos	23
	Opções (plug-ins).....	24
	Dependências e condições	24
6.	O ficheiro ModuleConfig.xml explicado em pormenor.....	25
6.1	Como o instalador lê o ficheiro	25
6.2	A raiz e o cabeçalho.....	25
6.3	Instalação de ficheiros.....	25
6.4	Passos, grupos e opções.....	26
6.5	O tipo de uma opção e o seu comportamento	27
6.6	Sinalizadores, dependências e instalações condicionais.....	28
7.	Exemplos de ModuleConfig.xml.....	29
7.1	Exemplo mínimo — ficheiros obrigatórios.....	29
7.2	Escolha exclusiva — SelectExactlyOne	29
7.3	Instalação condicional — sinalizadores.....	29
Anexos		31
	Apêndice A — O ficheiro Config.ini	31
	Apêndice B — Atalhos de teclado	31
	Apêndice C — Glossário	32
	Apêndice D — Exemplo completo do FOMOD.....	34
	D.1 info.xml	34
	D.2 ModuleConfig.xml.....	34
	Apêndice E — Licença e créditos.....	38

1. Visão geral

1.1 O que é o XIMOD Architect?

O XIMOD Architect é uma ferramenta multiplataforma para criar instaladores FOMOD para mods dos jogos da Bethesda (Skyrim, Fallout, Starfield, Oblivion, Morrowind, etc.). Permite-lhe criar visualmente um assistente de instalação completo — passos, grupos de opções, plugins, ficheiros condicionais — e, em seguida, gerar automaticamente os ficheiros XML padronizados que os gestores de mods sabem interpretar.

A aplicação suporta onze jogos, definidos no ficheiro `Categories.json`: as três edições do Skyrim (Legendary, Special Edition e VR), Fallout 3, Fallout: New Vegas, Fallout 4 e Fallout 4 VR, Oblivion e Oblivion Remastered, Morrowind, bem como Starfield. Como este ficheiro é externo e editável, a lista pode ser alargada sem necessidade de recompilar a aplicação.

O software é uma reescrita na linguagem Rust da ferramenta original FOMODCreationTool. Esta reformulação proporciona um melhor desempenho, um comportamento idêntico no Windows, Linux e macOS, e uma interface moderna. O XIMOD Architect destaca-se também pelo seu sistema de internacionalização muito avançado: a interface pode ser traduzida para um grande número de idiomas, com carregamento dinâmico das fontes adequadas a cada sistema de escrita.

As principais funcionalidades são as seguintes:

- criação de pacotes completos de instalação do FOMOD;
- assistentes de instalação em várias etapas;
- grupos de plugins com diferentes tipos de seleção (exatamente um, pelo menos um, qualquer um, etc.);
- instalação condicional de ficheiros com base nas escolhas do utilizador;
- padrões de dependência que determinam o tipo de um plugin;
- um sistema de «flags» (sinalizadores de condição) que controlam o fluxo da instalação;
- scripts personalizados executados antes ou depois de guardar;
- uma interface multilingue e tipos de letra dinâmicos;
- um ecrã de boas-vindas nativo e transparente.

1.2 O formato FOMOD

O FOMOD («Fallout Mod») é o formato padrão para instaladores de mods dos jogos da Bethesda. Um instalador FOMOD baseia-se em dois ficheiros XML reunidos numa subpasta denominada «fomod»:

- `info.xml` — os metadados do mod: nome, autor, versão, site, descrição, categoria.
- `ModuleConfig.xml` — a configuração da instalação: passos, grupos, plugins, ficheiros, condições.

Os ficheiros produzidos pelo XIMOD Architect são compatíveis com os principais gestores de mods:

- Mod Organizer 2 (MO2);
- Vortex;
- Nexus Mod Manager (NMM).

Nota — O nome da pasta «fomod», bem como os nomes «info.xml» e «ModuleConfig.xml», são impostos pela especificação e reconhecidos tal como estão pelos gestores de mods. Nunca devem ser renomeados.

1.3 Instalação e requisitos

Requisitos do sistema (indicativos):

Item	Recomendação
Sistema	Windows 10 ou posterior, Linux (glibc recente) ou macOS 11 ou posterior.
Ecrã	Placa gráfica compatível com OpenGL 3.3 (renderizador «glow» do egui).
RAM	Algumas centenas de MB — a aplicação é leve.
Espaço em disco	Algumas dezenas de MB, dependendo das fontes Noto e dos sinalizadores fornecidos em assets/.

Windows

Coloque na mesma pasta o executável ximod-architect.exe, a pasta assets (dados, localizações, tipos de letra, imagens, ícones) e, opcionalmente, o ficheiro assets/images/splash.png para o ecrã de boas-vindas. O ícone da aplicação é incorporado no executável durante a compilação. Em seguida, execute o ximod-architect.exe.

Linux

É fornecido um script de instalação na pasta packaging/linux:

```
# Instalação em todo o sistema (requer sudo)
sudo ./packaging/linux/install.sh

# Instalação para o utilizador atual
./packaging/linux/install.sh --user
```

A compilação a partir do código-fonte requer o Rust 1.70 ou posterior e, no Linux, as seguintes bibliotecas de desenvolvimento: libgtk-3-dev, libxcb-render0-dev, libxcb-shape0-dev, libxcb-xfixes0-dev, libspeechd-dev, libxkbcommon-dev, libssl-dev e libx11-dev.

macOS

Um script cria um pacote de aplicação (.app) pronto para distribuição:

```
./packaging/macos/create-bundle.sh
```

O pacote «XIMOD Architect.app» é gerado na pasta dist. Em seguida, é possível criar uma imagem de disco (.dmg) com o utilitário hdiutil.

1.4 Estrutura de ficheiros

A árvore de ficheiros que acompanha o executável é a seguinte:

ximod-architect(.exe)	→ executável
Config.ini	→ configuração (criada na primeira execução)
assets/	
data/	
Categories.json	→ jogos e categorias do Nexus
Languages.json	→ 6 777 línguas (endónimo, códigos ISO, tipo de letra)
Countries.json	→ 244 países (nomes, bandeira, línguas oficiais)
CountryLanguages.json	→ línguas faladas por país
locales/	→ traduções (uma pasta por idioma)
eng/main.ftl	
fra/main.ftl	
...	→ 32 idiomas disponíveis
fonts/	→ fontes Noto (uma por sistema de escrita)
icons/	→ ícones da aplicação
images/	
splash.png	→ ecrã de boas-vindas
svg/	→ bandeiras de países (244 ficheiros SVG)

2. Introdução

2.1 Iniciar a aplicação

Ao iniciar, o XIMOD Architect apresenta primeiro um ecrã de boas-vindas nativo e transparente, com um efeito de desvanecimento, cuja duração é ajustável (dois segundos por predefinição; o ecrã pode ser desativado). A janela principal abre-se então, centrada no ecrã principal. O seu tamanho inicial é definido no ficheiro de configuração (1280 × 800 por predefinição) e não pode ser inferior a 800 × 600. A barra de título mostra o nome da aplicação seguido do número da versão.

2.2 Visão geral da interface

A janela principal é composta por três áreas:

- **a barra de menus** na parte superior: Ficheiro, Opções e Ajuda (ver capítulo 3);
- **a área de separadores** no centro, que reúne os quatro painéis de trabalho: Informações do Mod, Passos de Instalação, Instalações Necessárias e Instalações Condicionais (ver capítulo 4);
- **a barra de estado** na parte inferior: à esquerda, a mensagem mais recente (ao iniciar: «Pronto»); à direita, quando um projeto tem alterações não guardadas, um ponto amarelo seguido do texto «Modificado».

A aparência da interface (tema escuro, claro ou do sistema, tamanho da fonte, idioma) é definida na janela «Definições», descrita no § 4.5. As alterações de tema e de tamanho de letra entram em vigor assim que confirma as definições, e o tamanho de letra é mostrado em tempo real enquanto o ajusta.

2.3 Criar um novo projeto

A criação de um instalador segue geralmente os passos abaixo:

- **Novo projeto** — menu Ficheiro → Novo; em seguida, escolha o diretório raiz que contém os ficheiros do seu mod (botão «Procurar...» no separador Informações do Mod).
- **Preencha as informações** — no separador «Informações do Mod», introduza o nome do mod, o autor, a versão, o jogo, a categoria, o site, a imagem de cabeçalho e a descrição.
- **Configurar o assistente** — no separador «Passos de instalação», adicione passos, depois grupos de opções e, por fim, plugins.
- **Associar os ficheiros** — para cada plugin, adicione os ficheiros ou pastas a instalar; o destino é calculado automaticamente.
- **Defina as condições** — utilize sinalizadores e instalações condicionais para adaptar a instalação às escolhas do utilizador.
- **Guardar** — Menu «Ficheiro» → «Guardar» (Ctrl+S): o XIMOD Architect cria a pasta «fomod» e grava os ficheiros «info.xml» e «ModuleConfig.xml» nessa pasta.

2.4 Abrir e guardar um projeto

Ao guardar, é sempre criada a subpasta «fomod» no diretório raiz, na qual são gravados os dois ficheiros XML em UTF-8. O comando «Guardar» permanece desativado enquanto não for definido um diretório raiz.

São oferecidos dois modos de abertura. «Abrir pasta...» solicita o diretório raiz e carrega o projeto a partir da sua subpasta «fomod». «Abrir ficheiro...» solicita diretamente um ficheiro XML: o diretório

raiz é então inferido (presume-se que o ficheiro se encontre numa subpasta «fomod»). Durante a leitura, o XIMOD Architect reconhece automaticamente a codificação do ficheiro (UTF-8, com ou sem marca de ordem de bytes, bem como UTF-16), o que permite reabrir instaladores produzidos por outras ferramentas.

Cada projeto aberto com sucesso é adicionado ao topo da lista de ficheiros recentes, acessível através de Ficheiro → Recentes e gerível no separador «Ficheiros Recentes» das Definições. Um projeto também é adicionado a esta lista quando o guarda. A lista é armazenada no ficheiro Config.ini junto ao programa; se esse ficheiro não puder ser escrito — por exemplo, uma cópia portátil colocada numa pasta protegida contra escrita como Program Files — a lista permanece vazia. Nesse caso, mova o programa para uma localização com permissão de escrita.

2.5 Primeira execução

Na primeira vez que é iniciado, o XIMOD Architect arranca em inglês e abre automaticamente a janela «Definições», para que o utilizador possa escolher o seu país e, em seguida, o seu idioma.

Este comportamento é determinado pela chave `FirstStart` no ficheiro Config.ini: tem o valor `0` enquanto a configuração inicial não tiver sido guardada e muda para `1` assim que se clicar em «Guardar» pela primeira vez. As aberturas subsequentes iniciam-se então diretamente no idioma escolhido.

Se o utilizador fechar a janela com «Cancelar», a chave permanece em `0` e a janela reabre na próxima vez que o programa for iniciado.

2.6 Janelas livres e navegação pelo teclado

Várias ferramentas abrem-se em **janelas livres (independentes)**: o seletor “Seleção de país”, a janela “Propriedades”, o editor de tradução e o editor XML. Cada uma é livremente móvel e redimensionável, mesmo num segundo ecrã, e funciona em paralelo com a janela principal.

Centragem e memorização — na primeira abertura, uma janela livre é centrada na janela principal do XIMOD. Se for movida ou redimensionada, a posição e o tamanho são memorizados ao fechar (e ao sair da aplicação) e restaurados na abertura seguinte. Estes valores são guardados em Config.ini, na secção [WindowPositions] (ver o anexo A). A janela principal recorda o tamanho mas não a posição: permanece centrada em cada arranque.

Fecho com Esc — a tecla Esc fecha a janela livre ativa e as caixas de diálogo modais da janela principal (Definições, Acerca de, confirmação, relatório de validação, scripts); numa confirmação, Esc equivale a “Cancelar” e nunca executa a ação. Duas exceções: o editor de tradução (para evitar fechá-lo acidentalmente durante a escrita) e a janela principal não se fecham com Esc.

Navegação pelo teclado — as listas da janela “Propriedades”, a tabela do editor de tradução e a grelha de bandeiras do seletor de país são totalmente operáveis pelo teclado: teclas de seta (e o teclado numérico), Page Up/Page Down, Home/End, Enter e Tab/Shift+Tab. Os detalhes constam das secções respetivas e estão resumidos no anexo B.

Limpar os filtros — cada campo “Filtro:” tem, à direita, um ícone de limpeza (cruz vermelha) que esvazia o filtro com um único clique.

3. Os menus

A barra de menus contém três menus: Ficheiro, Opções e Ajuda. Os atalhos apresentados também estão ativos globalmente (a tecla Ctrl corresponde à tecla Cmd no macOS). Os menus e atalhos são ignorados enquanto uma janela modal estiver aberta.

3.1 Menu «Ficheiro»

Comando	Atalho	Descrição
Novo	Ctrl+N	Reinicia o projeto. Se houver alterações não guardadas, é solicitada primeiro uma confirmação.
Abrir pasta...	Ctrl+O	Seleciona um diretório raiz e carrega o projeto a partir da sua subpasta «fomod».
Abrir ficheiro...	Ctrl+Shift+O	Seleciona diretamente um ficheiro XML; o diretório raiz é inferido.
Guardar	Ctrl+S	Gera os ficheiros fomod/info.xml e fomod/ModuleConfig.xml. Desativado enquanto não for definido um diretório raiz.
Juntar FOMOD...	—	Adiciona os passos, os ficheiros necessários e as instalações condicionais de outro FOMOD ao projeto atual. Desativado enquanto não houver nenhum projeto aberto. Ver § 4.12.
Exportar arquivo de distribuição...	—	Grava o FOMOD e, em seguida, comprime todo o diretório raiz num arquivo .zip pronto para publicação. Desativado enquanto não houver nenhum diretório raiz definido. Ver § 4.13.
Recentes	—	Submenu que lista os projetos abertos mais recentemente. Mostra «(vazio)» se a lista estiver vazia.
Sair	Ctrl+Q	Fecha a aplicação. A configuração é guardada ao sair.

3.2 Menu «Opções»

Comando	Atalho	Descrição
Definições	Ctrl+,	Abre a janela de Configurações (país, idioma, tema, tipo de letra, etc.). Ver § 4.5.
Guardar script previamente...	—	Edita o script executado antes de guardar. Ver § 4.6.
Script pós-gravação...	—	Edita o script executado após o gravação. Ver § 4.6.
Tradução...	—	Abre o editor de tradução da interface. Ver § 4.9.
Editor XML	—	Submenu que dá acesso aos ficheiros info.xml e ModuleConfig.xml. Ver § 4.10.

Comando	Atalho	Descrição
Validar FOMOD	—	Verifica o projeto e a conformidade do ficheiro ModuleConfig.xml com o esquema ModConfig 5.0, apresentando em seguida um relatório detalhado. Ver § 4.8.
Propriedades...	—	Abre o explorador de leitura apenas da base de dados de países/idiomas. Ver § 4.14.

3.3 Menu Ajuda

Comando	Atalho	Descrição
Sobre	F1	Apresenta a janela «Sobre» (nome, versão, licença). Ver § 4.7.

4. Funcionalidades em detalhe

4.1 O separador «Informações do mod»

Este separador reúne os metadados do mod e a seleção do diretório raiz.

Área de trabalho — a linha «Diretório raiz:» mostra a pasta de trabalho (ou «(Selecionar um diretório)» se não estiver definida). O botão «Procurar...» permite-lhe seleccioná-la.

Os campos de metadados são os seguintes:

Campo	Função
Nome do mod	Nome apresentado do instalador (obrigatório).
Autor	Nome do autor do mod.
Versão	Número da versão (1.0.0 por predefinição para um novo projeto).
Nome do jogo	Jogo de destino, escolhido a partir de uma lista extraída do ficheiro Categories.json.
Categoria	Categoria do mod. Depende do jogo escolhido; caso contrário, é apresentada uma lista predefinida (Animação, Armadura, Áudio, Texturas, Armas, etc.).
Site	Endereço da página do mod.
Imagem de cabeçalho	Imagem apresentada na parte superior do instalador. Botões «Procurar...» e «Limpar»; é apresentada uma pré-visualização. O caminho é guardado em relação ao diretório raiz.
Descrição	Texto de apresentação do mod (área multilinha).

Nota — Qualquer alteração num campo marca o projeto como «Modificado» na barra de estado.

Link do Nexus — ao lado do seletor «Nome do jogo», um botão «Nexus ↗» abre, diretamente no navegador, a página do Nexus Mods do jogo escolhido (criada a partir do seu «slug»). Só está ativo se o jogo selecionado tiver um slug.

As listas «Nome do jogo» e «Categoria» provêm do ficheiro externo assets/data/Categories.json, editável sem necessidade de recompilação. Cada jogo é descrito nesse ficheiro por um identificador, um nome, um «slug» do Nexus e a sua lista de categorias:

```
{
  "games": {
    "skyrimSpecialEdition": {
      "name": "The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition",
      "nexusSlug": "skyrimspecialedition",
      "categories": ["Animation", "Armour", "Audio", "..."]
    }
  }
}
```

4.2 O separador «Passos de instalação»

Esta é a parte central do assistente de instalação. Baseia-se numa hierarquia de três níveis: Passos → Grupos → Plug-ins. Uma linha de separadores na parte superior representa os passos; o botão «+» adiciona um passo (denominado «Passo N» por predefinição). Abaixo do nome da etapa (editável) e

do botão «Eliminar etapa», o ecrã está dividido em duas colunas: à esquerda, os grupos e os plug-ins; à direita, os detalhes do plug-in selecionado.

Grupos e tipos de seleção

Cada grupo tem um nome e um tipo de seleção que determina quantas opções o utilizador final poderá selecionar. Os cinco tipos disponíveis são:

Tipo	Significado
SelectExactlyOne	O utilizador deve escolher exatamente uma opção.
SelectAtMostOne	No máximo uma opção (ou nenhuma).
SelecionarQualquer	Qualquer número de opções (valor predefinido).
SelectAll	Todas as opções são selecionadas.
Selecionar pelo menos uma	Pelo menos uma opção.

Os botões «Adicionar grupo» e «Eliminar grupo» permitem gerir a lista; por predefinição, um novo grupo é do tipo «Selecionar qualquer».

Reordenação — a ordem de exibição é ajustada sem ser necessário recriar tudo: os separadores das etapas apresentam setas «◀» / «▶» para mover a etapa atual, e cada grupo, bem como cada plugin, possui setas «▲» / «▼» que o movem um nível para cima ou para baixo na sua lista.

Plug-ins e tipos predefinidos

Um plugin representa uma opção oferecida ao utilizador. Tem um nome, uma descrição, uma imagem (pré-visualização, botões «Procurar...» e «Limpar») e um tipo predefinido:

Tipo	Significado
Opcional	Opção opcional (padrão).
Obrigatório	Opção que é sempre instalada.
Recomendado	Opção recomendada, mas opcional.
Não utilizável	Opção inutilizável.
Pode ser utilizável	Opção potencialmente utilizável, dependendo das condições.

Ficheiros do plugin

A secção «Fonte» apresenta, numa tabela de quatro colunas (Tipo, Fonte, Destino, Prioridade), os ficheiros e pastas instalados pelo plugin. Os botões «Adicionar ficheiro», «Adicionar pasta» e «Remover» permitem gerir a lista. O destino é calculado automaticamente a partir da origem: um ficheiro de plugin (.esp, .esm, .esl, .ba2) é colocado na raiz apenas com o seu nome, enquanto que, para outros ficheiros, o caminho é truncado até à primeira pasta conhecida da Bethesda (texturas, malhas, som, scripts, interface, etc.). Os ficheiros devem estar localizados no diretório raiz.

Sinalizadores de condição

A secção «Nome do sinalizador:» permite associar sinalizadores ao plugin (pares nome = valor). Quando um plugin é selecionado pelo utilizador final, os seus sinalizadores são definidos; estes podem então condicionar a visibilidade de um passo, o tipo de plugin (padrão de dependência) ou a instalação

de ficheiros condicionais. Os botões «Adicionar sinalizador» e «Remover sinalizador» permitem gerir a lista.

Autocompletar — os campos de nome e valor dos indicadores e dependências apresentam, à medida que escreve, um menu de sugestões extraídas dos elementos já presentes no projeto, o que evita erros de digitação que poderiam silenciosamente impedir uma correspondência. Para uma dependência de ficheiro, o valor sugere os estados Ativo / Inativo / Ausente. As sugestões não são vinculativas: ainda é possível introduzir livremente um novo valor.

Dependências de plugin. Abaixo dos flags, esta secção torna o tipo de uma opção dinâmico. O Tipo predefinido acima aplica-se quando nenhum pattern corresponde; cada pattern dá à opção outro tipo quando as suas condições são cumpridas. Utilize Novo padrão / Eliminar padrão para gerir a lista; para o pattern selecionado, escolha o Operador do padrão (And / Or) e o Tipo de padrão a aplicar (Optional, Required, Recommended, NotUsable ou CouldBeUsable) e adicione as suas condições. Uma condição tem um tipo (File ou Flag), um File/Flag name (com preenchimento automático) e, para um ficheiro, um State (Active, Inactive ou Missing) ou, para um flag, o valor esperado. Por exemplo, defina o Tipo predefinido como NotUsable e adicione um pattern do tipo Optional cuja condição seja o ficheiro DLCCoast.esm no State Active, de modo que a opção só fique selecionável quando o Far Harbor estiver instalado.

Condições de visibilidade de um passo. Cada passo pode ser mostrado condicionalmente. Abaixo do nome do passo, a secção recolhível Condições de visibilidade contém a regra de visibilidade do passo: defina o Operador (And / Or) e adicione condições File ou Flag da mesma forma. Quando contém pelo menos uma condição, o passo aparece no assistente apenas quando estas são satisfeitas — por exemplo, um passo de patch mostrado apenas quando o DLCCoast.esm está Active. Deixe-a vazia para mostrar sempre o passo.

4.3 O separador «Instalações necessárias»

Este separador apresenta os ficheiros e pastas instalados de forma sistemática, independentemente das escolhas do utilizador. Apresenta a mesma tabela de quatro colunas (Tipo, Origem, Destino, Prioridade) e os mesmos botões «Adicionar ficheiro», «Adicionar pasta» e «Remover» que a secção de ficheiros de um plugin.

4.4 O separador «Instalações condicionais»

Este separador agrupa padrões: cada padrão instala um conjunto de ficheiros apenas quando as suas condições são cumpridas. Uma linha de separadores «Padrão N» permite-lhe adicionar («») ou remover («») um padrão.

Para o padrão selecionado:

- **Operador** — E ou Ou: a forma como as dependências do padrão são combinadas.
- **Dependências** — uma lista de condições do tipo Sinalizador ([Sinalizador] nome = valor) ou Ficheiro ([Ficheiro] nome (estado)). Os botões «Adicionar dependência» e «Remover dependência» permitem gerir a lista.
- **Ficheiros** — a tabela de quatro colunas com os ficheiros instalados quando as condições são satisfeitas.

Nota — «dependências de plugin». Uma *dependência de plugin* é simplesmente uma dependência do tipo **File** cujo ficheiro é um plugin do jogo (.esm/.esp). No campo **name**, introduza o nome de ficheiro do plugin tal como aparece no jogo (por exemplo Fallout4.esm, DLCCoast.esm ou o .esp de outro mod), e não o nome apresentado do mod. Escolha o **state**: *Active* (plugin presente e ativado — a escolha habitual), *Inactive* (presente mas desativado) ou *Missing* (ausente). Uma dependência File pode ser usada em três locais: para instalar ficheiros automaticamente (este separador), para mostrar ou ocultar um passo do assistente (a condição *visible* de um passo), ou para alterar o estado de uma opção — por exemplo torná-la *Recommended* quando um DLC está ativo, ou *NotUsable* quando falta um plugin necessário.

4.5 A janela «Definições»

Acessível através de Opções → Definições (Ctrl+.). Possui dois separadores: Geral e Ficheiros recentes. As definições são guardadas no ficheiro Config.ini.

O separador «**Geral**» está organizado em duas colunas.

Coluna da esquerda — a bandeira do país e o seu nome:

Item	Função
Bandeira	Ao clicar na imagem, abre-se o seletor de países (ver abaixo).
Nome do país	Nome do país escrito no idioma selecionado (endónimo). Campo não editável, apresentado em duas linhas.

Coluna da direita — as definições da interface:

Definição	Descrição
Idioma	Idioma da interface, aplicado imediatamente. O campo permanece desativado enquanto não for selecionado nenhum país; em seguida, apresenta os idiomas falados nesse país.
Tema	Escuro, Claro ou Sistema.
Tamanho da fonte	Tamanho do texto da interface.
Tratamento de quebras de linha	Interpreta sequências \n nas descrições.
Número máximo de ficheiros recentes	Número de entradas mantidas.
Largura/Altura da janela	Dimensões guardadas da janela.

Seletor de país — ao clicar na bandeira, abre-se uma janela que apresenta as 244 bandeiras numa grelha, com deslocamento vertical e horizontal. Um campo «Filtro:» permite restringir a lista por nome em francês, nome em inglês ou código do país. O nome do país aparece por baixo de cada bandeira.

A escolha do país determina a lista de idiomas disponíveis: o XIMOD baseia-se no ficheiro CountryLanguages.json, que enumera todos os idiomas falados em cada país — até 844 no caso da Papua-Nova Guiné, daí a necessidade de percorrer a lista suspensa.

A grelha de bandeiras também é operável **pelo teclado**: as teclas de seta (ou o teclado numérico 8/2/4/6) movem o quadro de seleção, Page Up/Page Down deslocam um ecrã, Home/End vão para a primeira e a última bandeira, Tab e Shift+Tab avançam e recuam uma bandeira, Enter confirma o país

realçado e Esc fecha a janela. Um ícone de limpeza (cruz vermelha) à direita do campo “Filtro:” esvazia-o com um clique, e a janela abre-se centrada na janela principal (ver § 2.6).

4.6 Scripts pré e pós-gravação

O XIMOD Architect pode executar automaticamente um script no momento do gravação: um script pré-gravação, iniciado imediatamente antes da gravação dos ficheiros FOMOD, e um script pós-gravação, iniciado imediatamente a seguir. Servem para automatizar as tarefas relacionadas com a geração do mod — por exemplo, limpar arquivos antigos antes de guardar, incrementar um número de compilação ou empacotar automaticamente o mod num arquivo pronto para publicação assim que o FOMOD for gravado.

São editados através de Opções → Script Pré-Gravação... e Opções → Script Pós-Gravação.... A janela apresenta um texto de ajuda, a lista de macros disponíveis, uma área de introdução de dados com um tipo de letra de largura fixa e os botões «Guardar» e «Cancelar». O conteúdo de ambos os scripts é guardado no ficheiro Config.ini (chaves PreSaveScript e PostSaveScript) e, por isso, é memorizado de uma sessão para a seguinte.

Como funciona: no momento do gravação, o XIMOD substitui primeiro as macros pelos seus valores, grava o resultado num ficheiro temporário e, em seguida, executa-o com o interpretador do sistema — um ficheiro de comando .bat iniciado pelo cmd no Windows, um script de shell .sh iniciado pelo sh no Linux e no macOS. O ficheiro temporário é eliminado posteriormente. O script de pré-gravação é executado antes dos ficheiros XML serem gravados, o script de pós-gravação imediatamente a seguir; um script deixado em branco é simplesmente ignorado.

Antes da execução, as seguintes macros são substituídas no texto do script:

Macro	Valor substituído
\$MODNAME\$	Nome do mod.
\$MODAUTHOR\$	Nome do autor.
\$MODVERSION\$	Versão do mod.
\$MODROOT\$	Caminho do diretório raiz.
\$DATE\$	Data atual (AAAA-MM-DD).
\$TIME\$	Hora atual (HH:MM:SS).
\$RANDOM\$	Número aleatório.

Exemplo — script de pré-gravação (Windows)

Elimine os arquivos .rar já presentes na raiz do mod, para começar com uma pasta limpa antes de guardar:

```
del "$MODROOT$\*.rar" /q
```

Exemplo — script pós-gravação (Windows)

Assim que o FOMOD for gravado, empacote automaticamente todo o conteúdo do mod num arquivo .rar com o nome do mod e da versão, utilizando o WinRAR:

```
d:
cd "$MODROOT$"
"C:\Program Files\WinRAR\rar.exe" a -r -ep1 "$MODNAME$_$MODVERSION$.rar" *
```

Linha a linha: «d:» muda para a unidade D:, «cd "\$MODROOT\$» desloca-se para a raiz do mod e, em seguida, o WinRAR cria o arquivo (-r recursivo, -ep1 para não reproduzir a árvore pai) denominado, por exemplo, Dawnlight_1.2.0.rar.

Equivalente em Linux / macOS

No Linux e no macOS, o script é interpretado como um script de shell. O mesmo processo de empacotamento após o gravação é escrito, por exemplo, com o zip:

```
cd "$MODROOT$"
zip -r "$MODNAME$_$MODVERSION$.zip" .
```

Nota — *Estes scripts executam comandos reais do sistema com os seus direitos de utilizador; um comando como del ou rm é destrutivo. Teste-os num projeto de teste antes de os utilizar num mod real.*

4.7 A janela «Sobre»

Acedida através de Ajuda → Sobre (F1), esta janela apresenta o nome da aplicação, o seu número de versão, uma breve descrição («Uma ferramenta multiplataforma para criar instaladores FOMOD para mods de jogos da Bethesda.») e a nota «Licenciado sob a licença MIT». Um botão «OK» fecha-a.

4.8 Gerar os ficheiros FOMOD

Ao guardar, o XIMOD Architect converte o projeto em dois ficheiros XML padronizados, gravados em UTF-8 na subpasta «fomod».

Antes da gravação, o projeto é verificado: se contiver anomalias (falta do nome do mod, ausência de um passo ou de um ficheiro obrigatório, um passo ou grupo sem nome, um grupo sem um plugin), uma janela lista todas elas e oferece a opção «Guardar na mesma» — a gravação nunca é bloqueada, o que permite guardar deliberadamente um projeto em curso.

Validação do esquema — para além desta verificação do projeto, é realizada uma verificação estrutural do ficheiro ModuleConfig.xml gerado em relação ao esquema ModConfig 5.0, escrito em Rust (sem um motor XSD externo): hierarquia e cardinalidade dos elementos, atributos obrigatórios e valores de enumeração (tipos de seleção e de plug-in, estados dos ficheiros, operadores). Cada anomalia é localizada pela sua linha e coluna. É acessível de três formas: através do comando Opções → Validar FOMOD, que apresenta um relatório completo; em tempo real no editor de XML assim que o documento estiver bem formado; e integrada na janela de confirmação de gravação.

O ficheiro info.xml contém os metadados, sob a raiz <fomod>: o nome (Name), o autor (Author), a versão (Version), o site (Website), a descrição (Description), a categoria (Groups) e o jogo (Game). O elemento Game é uma extensão específica do XIMOD, ignorada sem problemas pelos gestores de mods, que serve para restaurar a lista correta de categorias ao recarregar.

O ModuleConfig.xml descreve a instalação, sob a raiz <config>: o nome do módulo, a imagem de cabeçalho, os ficheiros necessários (requiredInstallFiles), os passos (installSteps → group → plugin) e as instalações condicionais (conditionalFileInstalls). Cada plugin descreve a sua descrição, a sua imagem, os seus indicadores de condição, os seus ficheiros e o seu tipo. As dependências são combinadas por um operador «And» ou «Or».

4.9 Editor de tradução

Acessível através de Opções → Tradução, esta ferramenta permite-lhe traduzir a interface sem editar os ficheiros manualmente e corrigir uma tradução existente.

Cabeçalho da janela

Campo	Função
Bandeira	Escolha do país, que determina a lista de idiomas traduzíveis.
Nome endónimo do país	Nome do país no idioma traduzido, apresentado com o tipo de letra escolhido.
Nome endónimo do idioma	Nome do idioma na própria língua (por exemplo, «Français»).
Autor	Nome do tradutor.
Língua apresentada	Língua de referência apresentada na coluna 2 (entre as que já dispõem de um ficheiro main.ftl).
Língua para traduzir	Língua de destino, escolhida entre as línguas do país.
Tipo de letra	Tipo de letra utilizado para este idioma. O botão «Procurar...» abre um seletor de ficheiros localizado em assets/fonts.
Google Fonts	Abre o site fonts.google.com no navegador.

Restrição importante: a fonte deve estar instalada na pasta assets/fonts. Uma fonte localizada noutro local é rejeitada, porque o programa a carrega através de um caminho relativo a essa pasta e não a encontraria na próxima inicialização. Se a fonte estiver em falta, terá, portanto, de a descarregar do Google Fonts e copiá-la para lá antes de a selecionar.

Da mesma forma, apenas um idioma que possua um **código ISO 639-3** pode ser traduzido: é este código que nomeia a pasta de tradução e associa o idioma à sua fonte e aos seus dados de referência. Caso contrário, os botões de guardar ficam desativados.

Tabela de tradução — três colunas:

Coluna 1	Coluna 2	Coluna 3
Chave (não editável)	Rótulo no idioma apresentado	Campo de introdução da tradução

Proteção de tokens: os elementos que não devem ser traduzidos (macros como \$MODNAME\$, variáveis como { \$num }) nunca aparecem tal como estão na coluna 2 e são preservados automaticamente.

- Token no início ou no fim do texto: ocultado e, em seguida, reinserido ao guardar.
- Token no meio do texto: substituído por um marcador compacto [[1]], [[2]]... para manter e reposicionar.

O nome da aplicação (chave app-title) é deliberadamente excluído e não é traduzível.

Gravação — o botão «Guardar» grava o ficheiro assets/locales/<idioma>/main.ftl, precedido por um bloco de metadados escrito como comentários Fluent (o ficheiro permanece, portanto, perfeitamente válido):

```
# XIMOD Architect - metadados de tradução
# @language = fra
# @font = Noto_Sans/static/NotoSans-Regular.ttf
# @langname = Français
# @author = Patrice
```

O cabeçalho descreve apenas a **língua**: não contém informações sobre o país, uma vez que a mesma língua é falada em vários países (o alemão, tanto na Alemanha como na Suíça). O país é determinado pela bandeira escolhida, e o XIMOD gere o mapeamento país → línguas a partir dos ficheiros Countries.json e CountryLanguages.json.

Preenchimento dos campos de endónimo — quando o país (bandeira) e a língua são seleccionados, o XIMOD preenche os dois campos:

- **Nome endónimo do país**: sempre obtido a partir do ficheiro Countries.json para o país seleccionado; segue, portanto, a bandeira (o alemão apresenta «Deutschland» para a Alemanha e «Schweiz» para a Suíça).
- **Nome endónimo do idioma**: retirado do cabeçalho do ficheiro (# @langname) quando este existe; caso contrário — num ficheiro antigo sem cabeçalho ou num idioma ainda não traduzido — é retirado do ficheiro Languages.json.

Os dois campos permanecem editáveis: o utilizador pode efetuar correções nesses campos, que são propagadas para os ficheiros de referência ao guardar.

Ao guardar, os **dados de referência** são atualizados: o endónimo e o tipo de letra do idioma no ficheiro Languages.json, e o endónimo do país no ficheiro Countries.json (para o par país/idioma). Se o idioma ainda não constasse nesses ficheiros para este país, é criada uma entrada.

Uma vez que o cabeçalho já não inclui o país, o XIMOD cria, juntamente com o ficheiro main.ftl, um pequeno ficheiro separado por tabulações, **countryEndonyms.tsv**, que regista o endónimo do país para o idioma, uma linha por país na forma «código do país, código do idioma, endónimo». É este ficheiro que permite recuperar o endónimo do país quando apenas a pasta do idioma está disponível.

Envio da tradução — o botão «Enviar...» cria um arquivo ZIP contendo o ficheiro de tradução (main.ftl, na respetiva pasta de idioma) e, se existir, o ficheiro countryEndonyms.tsv que o acompanha; o XIMOD abre a pasta do arquivo e, em seguida, prepara um e-mail pré-preenchido. A informação específica do idioma (idioma, tipo de letra, endónimo do idioma, autor) é transmitida no cabeçalho do main.ftl; o endónimo do país é incluído no ficheiro countryEndonyms.tsv. Nem o ficheiro Languages.json nem o Countries.json são anexados — apenas os códigos efetivamente utilizados são transmitidos, o que respeita os termos de utilização dos códigos ISO 639-3. O utilizador anexa o ficheiro e envia-o ele próprio: nenhum dado sai do computador sem uma ação explícita.

Nota — Envie o pacote apenas quando a tradução estiver concluída: qualquer chave que fique por traduzir é guardada com um valor vazio, o que seria então apresentado sem texto na interface.

Navegação pelo teclado — a tabela é operável sem rato (ver o anexo B): as teclas Cima/Baixo e Page Up/Page Down percorrem as linhas, Home/End vão para a primeira e a última, e Enter coloca o cursor no campo de entrada da linha realçada. Durante a edição, Tab passa ao campo seguinte e Shift+Tab ao anterior, para que as traduções possam ser introduzidas umas a seguir às outras sem sair do teclado. O número de linhas deslocadas por Page Up/Page Down adapta-se à altura da janela.

4.10 Editor de XML

Acessível através de Opções → Editor XML → info.xml ou ModuleConfig.xml, esta ferramenta destinada a utilizadores avançados permite visualizar e modificar diretamente o XML gerado.

Abre-se numa **janela independente**, que pode ser movida e redimensionada livremente, inclusive num segundo ecrã.

Dois modos

- *Apenas leitura* (predefinição): o XML é apresentado com realce de sintaxe e indentação suspensa — as linhas demasiado longas quebram, alinhando-se abaixo do início da linha, à semelhança do Notepad++. A janela principal permanece utilizável.
- *Edição* (botão «Modificar»): o texto torna-se editável e os separadores da janela principal ficam bloqueados, de modo a que apenas uma fonte seja considerada válida.

Realce de sintaxe: as etiquetas, os nomes de atributos, os valores entre aspas, os comentários, as declarações e o texto são distinguidos por cores adequadas ao tema claro ou escuro.

Numeração de linhas: uma margem lateral mostra os números; as linhas de continuação de um quebra de linha permanecem em branco.

Validação em tempo real: enquanto se escreve, o XML é verificado continuamente. Um indicador verde confirma que o documento está bem formado; em caso de erro, uma mensagem vermelha especifica a linha e a coluna, e o token incorreto é sublinhado.

Aplicação de alterações: o botão «Aplicar» volta a analisar o texto e atualiza o projeto. Em caso de erro, a alteração é recusada e o texto permanece editável. O botão «Cancelar» regenera o texto a partir do projeto.

4.11 Gestão de tipos de letra

O XIMOD Architect é fornecido com um conjunto de fontes Noto que abrangem todos os sistemas de escrita dos idiomas listados, localizadas em assets/fonts.

Estas fontes são carregadas **dinamicamente**: em qualquer momento, apenas as que são efetivamente necessárias são instaladas, nomeadamente a fonte do idioma da interface e as dos idiomas do país selecionado. A carga mantém-se baixa — uma única fonte para a maioria dos países.

Este mecanismo garante a exibição correta de alfabetos não latinos (tailandês, birmanês, amárico, hmong, etc.), que, de outra forma, apareceriam como quadrados vazios.

A fonte associada a cada idioma é indicada no ficheiro Languages.json e pode ser alterada a partir do editor de tradução.

Este carregamento dinâmico aplica-se também à janela “Propriedades” e ao editor de tradução: são igualmente carregados os tipos de letra de todas as línguas aí apresentadas, para que nenhum nome ou etiqueta apareça como quadrados vazios.

O XIMOD Architect é fornecido com **32 traduções da interface**, cada uma cobrindo o conjunto completo de cadeias, incluindo escritas não latinas: japonês (jpn), chinês simplificado (zho), coreano (kor) e russo (rus). O inglês (eng) e o francês (fra) são as traduções de referência, mantidas manualmente; as restantes provêm de contribuições que falantes nativos podem rever através do editor de tradução.

4.12 Combinação de dois FOMODs

O comando Ficheiro → Fundir FOMOD... permite combinar dois instaladores, unindo o seu conteúdo de instalação. O projeto atualmente aberto funciona como o destinatário; por isso, deve ter sido criado ou aberto previamente, caso contrário, o comando permanece desativado.

Um clique abre um seletor de ficheiros: escolha o ficheiro ModuleConfig.xml do FOMOD a integrar (o doador). As suas etapas, ficheiros necessários e instalações condicionais são então adicionados ao final dos do projeto destinatário. Os metadados do projeto destinatário — nome, autor, versão, categoria, imagem de cabeçalho — são preservados: apenas o conteúdo de instalação é importado.

Após a fusão, o projeto é marcado como modificado: lembre-se de o guardar (Ctrl+S) para gravar o resultado nos ficheiros do FOMOD. A fusão pode ser repetida para integrar vários FOMODs, um após o outro.

Nota — Apenas o ficheiro ModuleConfig.xml do projeto doador é lido; os seus próprios metadados (info.xml) não são importados. Após a fusão, verifique se as prioridades e condições permanecem consistentes em todas as etapas combinadas.

4.13 Exportação do arquivo de distribuição

O comando Ficheiro → Exportar arquivo de distribuição... produz, numa única operação, o arquivo pronto para ser carregado (Nexus Mods ou qualquer outro gestor de mods). O XIMOD grava primeiro os ficheiros FOMOD (fomod/info.xml e fomod/ModuleConfig.xml) no diretório raiz e, em seguida, comprime toda a pasta no formato ZIP. O comando fica desativado enquanto não for definido um diretório raiz.

Um seletor sugere um nome predefinido no formato «<nome>-<versão>.zip» (sem caracteres proibidos); pode alterá-lo antes de guardar. A barra de estado indica então o número de ficheiros gravados e o caminho do arquivo.

Estrutura do arquivo — a subpasta «fomod/» e os ficheiros «mod» encontram-se na raiz do arquivo, exatamente como os gestores de mods esperam. Os caminhos internos utilizam a barra «/» (compatibilidade multiplataforma).

Nota — Os ficheiros indesejados (.git, .DS_Store, Thumbs.db, desktop.ini...) e o próprio arquivo são automaticamente excluídos. Certifique-se, portanto, de que todos os ficheiros de modificação se encontram efetivamente no diretório raiz antes de exportar.

4.14 A janela «Propriedades»

Acedida através de Opções → Propriedades..., esta janela independente — que pode ser movida e redimensionada, inclusive num segundo ecrã — oferece um explorador de leitura apenas da base de dados de países/línguas incorporada. A base de dados não pode ser modificada aqui; trata-se de uma ferramenta de consulta.

Separador «Países»: para um país selecionado, a janela mostra a sua bandeira, os seus nomes em francês e inglês, as suas línguas oficiais (com endónimo, tipo de letra e códigos ISO 639-3 / 639-1) e a lista de todas as línguas faladas nesse país.

Separador «Idiomas»: para um idioma selecionado, a janela apresenta os seus códigos ISO, o tipo de letra e efetua a pesquisa inversa dos países onde esse idioma é falado.

Navegação pelo teclado — tanto a lista de países como a de línguas são operáveis pelo teclado (ver o anexo B): Cima/Baixo, Page Up/Page Down (cujo passo se adapta à altura da janela), Home/End e Enter para selecionar o elemento realçado. Tab e Shift+Tab movem a seleção dentro da lista sem nunca pousar na bandeira. Cada campo “Filtro:” tem à direita um ícone de limpeza (cruz vermelha), e a janela fecha-se com Esc.

4.15 Modo de linha de comandos (CLI)

Quando iniciado com argumentos, o XIMOD Architect não abre nenhuma janela: executa o comando solicitado e, em seguida, termina com um código de saída (0 em caso de sucesso, diferente de zero em caso de falha ou anomalia de validação). Este modo permite automatizar a recompilação e a criação de pacotes de um ou mais FOMODs num script ou num pipeline de integração contínua.

Nota — No Windows, uma vez que o executável é compilado como uma aplicação «Windows», este liga-se à consola que o iniciou (através de AttachConsole) para escrever as suas mensagens nessa consola. Inicie-o a partir de uma linha de comandos (cmd ou PowerShell) para ver a saída; clicar duas vezes num comando CLI não exibirá nada.

Os comandos disponíveis são:

Comando	Efeito
ximod-architect validate <raiz>	Valida o FOMOD do diretório (verificações do projeto e conformidade com o esquema ModConfig 5.0); cada anomalia é localizada. Código de saída diferente de zero se for encontrada uma anomalia.
ximod-architect build <raiz>	(Re)escreve os ficheiros fomod/info.xml e fomod/ModuleConfig.xml a partir do projeto existente.
ximod-architect package <raiz> [-o ARQUIVO]	Gera o FOMOD e, em seguida, compila o arquivo de distribuição .zip. A opção -o permite especificar o caminho de saída; caso contrário, o arquivo é criado no diretório atual.
ximod-architect help	Exibe a ajuda (lista de comandos).
ximod-architect version	Exibe o número da versão.

Aqui, <root> refere-se ao diretório raiz do mod (a pasta que contém — ou irá conter — a subpasta fomod).

4.16 Procurar atualizações

Por predefinição, o XIMOD Architect verifica uma vez por dia, ao iniciar, se está disponível uma versão mais recente. Se estiver, surge um aviso discreto por baixo da barra de menus com ligações para transferência (Nexus e GitHub); pode também verificar a qualquer momento em Ajuda → Procurar atualizações. Esta função pode ser desativada na janela «Definições» («Procurar atualizações ao iniciar»).

Privacidade: esta verificação é o único pedido de rede efetuado pela aplicação. Não envia quaisquer dados pessoais — apenas um único pedido seguro (HTTPS) à página pública de versões do GitHub para ler o número da versão mais recente. O XIMOD nunca transfere nem instala nada por si próprio; é sempre você que decide se segue a ligação de transferência.

5. Referência às etiquetas FOMOD

Esta secção descreve as etiquetas efetivamente geradas pelo XIMOD Architect. Os dois ficheiros são gravados em UTF-8 (com uma marca de ordem de bytes) na subpasta «fomod» do mod: o ficheiro «info.xml» é indented em incrementos de quatro espaços, enquanto o ficheiro «ModuleConfig.xml» é indented com uma tabulação. Durante a leitura, a codificação é detetada automaticamente graças à marca de ordem de bytes, o que permite abrir ficheiros em UTF-8 e UTF-16 (LE ou BE) produzidos por outras ferramentas. Logo após a declaração XML, cada ficheiro gerado inclui também um comentário que identifica a ferramenta que o produziu, por exemplo «<!-- Created with XIMOD Architect 1.0.0 -->».

5.1 O ficheiro info.xml

Os metadados, sob a raiz <fomod>. Os elementos são escritos na ordem da tabela abaixo; os marcados como «se não estiver vazio» são omitidos quando o campo correspondente é deixado em branco.

Etiqueta	Conteúdo	Escrito
<Name>	Nome do modelo.	Sempre
<Author>	Autor.	Se não estiver vazio
<Version>	Versão.	Se não estiver vazio
<Website>	URL da página do mod.	Se não estiver vazio
<Description>	Descrição.	Se não estiver vazio
<Groups>	Categoria do mod.	Sempre
<Game>	Identificador do jogo selecionado. Extensão específica do XIMOD (fora da especificação FOMOD), ignorada pelos gestores de mods.	Se não estiver vazio

Exemplo completo:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
  <Name>My Awesome Mod</Name>
  <Author>Patrice</Author>
  <Version>1.0.0</Version>
  <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspcialedition/mods/12345</Website>
  <Description>A sample mod for the manual.</Description>
  <Groups>Player homes</Groups>
  <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

5.2 O ficheiro ModuleConfig.xml

A lógica de instalação, sob uma raiz <config> que faz referência ao esquema ModConfig5.0.xsd. Os blocos aparecem na seguinte ordem: nome do módulo, imagem de cabeçalho, ficheiros necessários, passos de instalação, instalações condicionais.

Raiz e cabeçalho

Etiqueta / Atributo	Função
<config>	Raiz. Contém os atributos xmlns:xsi e xsi:noNamespaceSchemaLocation (esquema ModConfig5.0.xsd).
<moduleName>	Nome do módulo, apresentado na parte superior do assistente.
<moduleImage path="..." />	Imagem de cabeçalho (tag vazia, preenchida apenas se for definida uma imagem).

Ficheiros e pastas

Etiqueta / Atributo	Função
<file source="..." destination="..." priority="..." />	Cópia de um ficheiro. source = caminho no arquivo (relativo à raiz); destination = destino na pasta «Data»; priority = ordem de instalação.
<folder source="..." destination="..." priority="..." />	Cópia de uma pasta inteira (mesmos atributos).
<requiredInstallFiles>	Conjunto dos ficheiros instalados sistematicamente.
<files>	Conjunto de ficheiros associados a uma opção ou a um padrão condicional.

Passos e grupos

Etiqueta / Atributo	Função
<installSteps order="Explicit">	Contenedor das etapas (a ordem definida é mantida).
<installStep name="...">	Uma página do assistente.
<visible>	Condições de visibilidade da etapa (contém <dependencies>).
<optionalFileGroups>	Contenedor dos grupos de opções da etapa.
<group name="..." type="...">	Um grupo; tipo = regra de seleção (ver abaixo).
<plugins order="Explicit">	Contenedor das opções do grupo.

Valores do atributo «type» de um <group>:

type	Restrição
SelectExactlyOne	Exatamente uma opção.
SelectAtMostOne	No máximo uma opção.
SelecionarQualquer	Qualquer número.
SelectAll	Todas, obrigatório.
Selecionar pelo menos uma	Pelo menos um.

Opções (plug-ins)

Etiqueta / Atributo	Função
<plugin name="...">	Uma opção disponibilizada ao utilizador.
<description>	Texto descritivo da opção (sempre presente).
<image path="...">	Imagem que ilustra a opção (se definida).
<conditionFlags>	Contenedor dos indicadores definidos caso a opção seja selecionada.
<flag name="...">value</flag>	Um sinalizador: nome no atributo, valor no conteúdo.
<typeDescriptor>	Descreve o tipo da opção (simples ou condicional).
<type name="...">	Tipo simples (quando não está definido nenhum padrão de dependência).
<dependencyType>	Tipo dinâmico (quando existem padrões).
<defaultType name="...">	Tipo predefinido aplicado caso nenhum padrão seja aplicável.

Valores de um <type> / <defaultType>:

Tipo	Efeito no assistente
Opcional	Opção desmarcada, que pode ser ativada livremente.
Obrigatório	Opção obrigatória, não pode ser desmarcada.
Recomendado	Opção marcada por predefinição, pode ser desmarcada.
Não utilizável	Opção desativada (não pode ser selecionada).
Pode ser utilizada	Utilizável, mas sinalizada como potencialmente arriscada.

Dependências e condições

Etiqueta / Atributo	Função
<dependencies operator="...">	Grupo de condições; operador = And ou Or.
<fileDependency file="..." state="...">	Condição relativa a um ficheiro; estado = Ativo, Inativo ou Ausente.
<flagDependency flag="..." value="...">	Condição relativa a um sinalizador e ao seu valor esperado.
<conditionalFileInstalls>	Secção das instalações condicionais.
<patterns> / <pattern>	Lista de padrões; cada padrão associa <dependencies> a <files> (ou, dentro de um typeDescriptor, a um <type>).

6. O ficheiro ModuleConfig.xml explicado em pormenor

O Capítulo 5 apresentou as etiquetas sob a forma de tabelas de referência. Este capítulo analisa-as uma a uma, em linguagem simples, para explicar o que cada uma faz, quais as opções que aceita e, acima de tudo, qual o efeito concreto que estas opções têm no assistente de instalação que o utilizador do mod irá ver. Não é necessário qualquer conhecimento prévio de XML: o XIMOD Architect cria este ficheiro por si; compreendê-lo apenas o ajuda a conceber instaladores mais fiáveis.

Algumas noções de vocabulário. Um ficheiro XML é composto por «tags» entre colchetes angulares. Uma tag de abertura <step> acompanha uma tag de fecho </step>; tudo o que estiver escrito entre as duas pertence a essa tag. Uma tag pode conter «atributos», ou seja, configurações escritas na forma name="valor". Assim, <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne"> é uma tag de «grupo» com dois atributos. Por fim, uma tag sem conteúdo fecha-se em si própria, como <file ... /> (repare no / final).

6.1 Como o instalador lê o ficheiro

Quando o utilizador instala o seu mod, o seu gestor (Vortex, MO2, NMM) lê o ficheiro ModuleConfig.xml de cima para baixo e cria um assistente: uma série de páginas (as etapas), cada uma oferecendo grupos de opções para selecionar. No final, o gestor reúne todos os ficheiros que correspondem às opções escolhidas e copia-os para o jogo. Três aspetos a ter em conta:

- **a ordem é importante:** as etapas são apresentadas na ordem em que aparecem no ficheiro;
- **marcar uma opção não instala nada imediatamente:** marcar uma opção apenas regista uma escolha; a cópia efetiva dos ficheiros ocorre no final;
- **as condições podem modular tudo:** ocultar uma etapa, alterar o estado de uma opção ou acionar a instalação de ficheiros adicionais — este é o papel dos indicadores e das dependências (§ 6.6).

6.2 A raiz e o cabeçalho

<config> — a raiz. Toda a configuração cabe dentro de uma única tag <config>...</config>. Esta contém dois atributos técnicos (xmlns:xsi e xsi:noNamespaceSchemaLocation) que designam o esquema de validação (ModConfig 5.0). Nunca é necessário alterá-los: o XIMOD escreve-os sempre de forma idêntica.

<moduleName> — o nome do mod, exibido na parte superior do assistente. É o nome introduzido no separador «Mod Info».

<moduleImage path="..." /> — a imagem do banner apresentada na parte superior do assistente. O atributo path indica a sua localização, relativa à raiz do mod (por exemplo, fomod\header.png). A tag está vazia (fecha-se em si própria). Sem uma imagem, fica simplesmente ausente.

6.3 Instalação de ficheiros

Duas tags descrevem o que será copiado para o jogo: <file> copia um único ficheiro, <folder> copia uma pasta inteira com todo o seu conteúdo. Ambas aceitam os mesmos três atributos:

Atributo	Função	Exemplo
source	Caminho do elemento no arquivo do seu mod, relativo à raiz.	tex\2k
destination	O local onde o elemento deve ser colocado, relativo à pasta «Data» do jogo.	textures
priority	Ordem de instalação em caso de conflito (ver abaixo).	0

O atributo «priority» e o seu impacto. Trata-se de um número que define a ordem de cópia quando duas opções instalam um ficheiro no mesmo local. A regra é a seguinte: as prioridades baixas são instaladas primeiro, as altas a seguir — e, uma vez que a última gravada prevalece, uma prioridade mais alta «sobrescreve» uma mais baixa. Exemplo: se uma opção base instalar uma textura com priority="0" e uma opção de «alta resolução» instalar a mesma textura com priority="1", é a versão de alta resolução que permanece, independentemente da ordem de exibição das opções. Deixe o valor 0 em todos os campos, desde que não haja nenhum conflito deliberado para resolver.

Nota — O destino é calculado automaticamente pelo XIMOD a partir da fonte: reconhece as pastas da Bethesda (texturas, malhas, som, scripts...). Normalmente, não é necessário introduzi-lo manualmente.

Estas etiquetas aparecem em três locais: em <requiredInstallFiles> (ficheiros sempre instalados), em <files> de uma opção (instalados se a opção for selecionada) e em <files> de um padrão condicional (instalados se as condições forem cumpridas).

6.4 Passos, grupos e opções

Este é o cerne do assistente. A hierarquia é simples: uma etapa contém grupos, um grupo contém opções.

<installSteps order="Explicit"> reúne todas as etapas; order="Explicit" significa «respeitar a ordem em que escrevi». Cada página do assistente é um <installStep name="...">, cujo atributo name é o título apresentado na parte superior da página.

<visible> — mostra a etapa de forma condicional. Uma etapa só pode ser mostrada se determinadas condições forem verdadeiras; deve colocá-las numa tag <visible> (ver § 6.6). Sem <visible>, a etapa é sempre apresentada. Exemplo: mostrar uma etapa de «configurações avançadas» apenas se o utilizador tiver marcado «instalação avançada» anteriormente.

<optionalFileGroups> contém os grupos da etapa. Cada <group name="..." type="..."> tem um nome (título da secção) e, acima de tudo, um tipo que define a regra de seleção — ou seja, o que o utilizador pode seleccionar:

tipo	O que o utilizador vê e pode fazer
SelecionarExatamenteUm	Botões de opção: o utilizador deve escolher uma opção, e apenas uma. Nem nenhuma, nem duas. Ideal para variantes exclusivas (uma única resolução de textura).
Selecionar no máximo uma	Tal como acima, mas também podem optar por não seleccionar nada: uma «opção ou nada».
SelecionarQualquer	Caixas de seleção independentes: o utilizador pode seleccionar o que quiser, desde nenhuma até todas. O caso mais comum, para módulos empilháveis.

tipo	O que o utilizador vê e pode fazer
SelectAtLeastOne	Caixas de seleção, mas têm de marcar pelo menos uma para continuar. Impede que saiam de mãos vazias.
SelectAll	Todas as opções são marcadas automaticamente e bloqueadas: o utilizador não pode desmarcá-las. Utilizado para apresentar ficheiros obrigatórios enquanto os descreve.

Num grupo, `<plugins order="Explicit">` contém as opções, sendo cada uma delas um `<plugin name="...">` (a palavra «plugin» aqui significa uma opção do assistente, não um ficheiro .esp). O seu nome é o rótulo que o utilizador marca. Uma opção é composta por:

- `<description>`: o texto apresentado à direita quando a opção é selecionada — descreva claramente o seu efeito nesse local;
- `<image path="...">`: uma ilustração apresentada juntamente com a descrição (opcional);
- `<conditionFlags>`: os indicadores definidos quando a opção é escolhida (§ 6.6);
- `<files>`: os ficheiros instalados se a opção for escolhida;
- `<typeDescriptor>`: o estado predefinido da opção (§ 6.5).

6.5 O tipo de uma opção e o seu comportamento

Cada opção tem um «tipo» que determina o seu estado predefinido no assistente: marcada ou não, editável ou não. É descrito por `<typeDescriptor>`. No caso mais simples, contém um único `<type name="...">`. Os cinco valores e o seu efeito:

tipo	Efeito no assistente
Opcional	Desmarcada por predefinição, podendo ser livremente marcada ou desmarcada. O caso mais comum.
Recomendado	Marcado por predefinição, mas o utilizador pode desmarcá-lo. Para uma escolha aconselhada.
Obrigatório	Marcado e bloqueado: não pode ser desmarcado. Para um componente essencial.
Não utilizável	Desmarcado e bloqueado: não pode ser marcado. Indica uma opção indisponível no contexto atual.
Poderá ser utilizável	Pode ser marcada, mas está sinalizada como potencialmente problemática (frequentemente com um aviso).

Tipos dinâmicos: `<dependencyType>`. O tipo de uma opção também pode mudar dependendo das condições. Em vez de um `<type>` fixo, escreve-se um `<dependencyType>` que contém um `<defaultType name="...">` (o tipo predefinido, quando nenhuma condição é satisfeita) e uma lista de `<pattern>`: cada padrão associa condições a um `<type>` a aplicar caso sejam verdadeiras.

Exemplo: uma opção «ENB Ultra preset» pode ser Opcional por predefinição, tornar-se Recomendada se o utilizador ativar as velas dinâmicas e tornar-se NãoUtilizável se faltar um ficheiro obrigatório no disco. É este mecanismo que torna um instalador «inteligente». Um exemplo completo surge no Apêndice D.

6.6 Sinalizadores, dependências e instalações condicionais

Estas três noções formam o sistema de condições FOMOD — o que permite que um instalador reaja às escolhas do utilizador.

Sinalizadores — `<conditionFlags>` e `<flag>`. Um sinalizador é uma pequena variável que se define quando uma opção é seleccionada. A tag `<conditionFlags>` de uma opção contém um ou mais `<flag name="...">value</flag>`: «name» é o nome do sinalizador e o texto entre as tags é o seu valor. Assim, `<flag name="res">4K</flag>` define o sinalizador «res» como «4K» assim que a opção é marcada. Um sinalizador não tem efeito visível por si só: serve como memória, reutilizada posteriormente como condição noutro local.

Dependências — `<dependencies operator="...">`. Uma dependência é uma condição a verificar. Estas são agrupadas em `<dependencies>`, cujo atributo «operator» indica como combiná-las: «And» (todas as condições têm de ser verdadeiras) ou «Or» (basta que uma seja verdadeira). Existem dois tipos de condições:

Condição	O que verifica
<code><flagDependency flag="..." value="..."></code>	Verdadeiro se o sinalizador indicado tiver exatamente o valor indicado. É assim que se reage às escolhas feitas anteriormente (por exemplo: o sinalizador «res» é igual a «4K»).
<code><fileDependency file="..." state="..."></code>	Verdadeiro dependendo do estado de um ficheiro já presente, ou não, no jogo do utilizador.

O atributo «state» de uma dependência de ficheiro pode assumir três valores:

state	Significado
Ativo	O ficheiro está presente e ativado no jogo.
Inativo	O ficheiro está presente, mas desativado.
Ausente	O ficheiro está ausente.

Estas dependências servem três finalidades: a visibilidade de um passo (em `<visible>`), o tipo dinâmico de uma opção (num `<pattern>` de `<dependencyType>`) e as instalações condicionais abaixo.

Instalações condicionais — `<conditionalFileInstalls>`. Esta secção, colocada após as etapas, instala ficheiros apenas quando as condições são cumpridas, sem que o utilizador tenha de seleccionar nada diretamente. Contém elementos `<pattern>`, cada um dos quais associa `<dependencies>` a `<files>`. Se as condições do padrão forem verdadeiras no final do assistente, os respetivos ficheiros são instalados.

Diferença em relação à visibilidade das etapas: `<visible>` determina se uma página é apresentada, enquanto `<conditionalFileInstalls>` determina se os ficheiros são instalados, em segundo plano. Caso típico: instalar automaticamente um patch de compatibilidade apenas se o utilizador tiver marcado duas opções específicas (cujos indicadores são então ambos definidos).

Nota — Um sinalizador tem de ser primeiro definido por uma opção (através de `<conditionFlags>`) antes de poder ser testado por uma dependência. Por isso, defina os seus sinalizadores nas etapas e, em seguida, teste-os nos padrões condicionais.

7. Exemplos de ModuleConfig.xml

Os exemplos abaixo ilustram os casos mais comuns. Correspondem ao XML efetivamente produzido pelo XIMOD Architect (indentação simplificada para facilitar a leitura).

7.1 Exemplo mínimo — ficheiros obrigatórios

Um módulo sem opções: todos os ficheiros são instalados diretamente.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>My Simple Mod</moduleName>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="MyMod.esp" destination="MyMod.esp" priority="0"/>
    <folder source="textures" destination="textures" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
</config>
```

7.2 Escolha exclusiva — SelectExactlyOne

Um passo que oferece a escolha de uma única resolução de textura; a opção 2K é recomendada por predefinição.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>HD Textures</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Texture resolution">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="2K">
              <description>2K textures (balanced).</description>
              <files>
                <folder source="2k" destination="textures" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Recommended"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
            <plugin name="4K">
              <description>4K textures (high quality).</description>
              <files>
                <folder source="4k" destination="textures" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
      </optionalFileGroups>
    </installStep>
  </installSteps>
</config>
```

7.3 Instalação condicional — sinalizadores

Uma opção define um sinalizador quando é marcada; um ficheiro só é instalado se esse sinalizador estiver ativo.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Conditional patch</moduleName>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Options">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Modules" type="SelectAny">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Module A">
              <description>Enables module A.</description>
              <conditionFlags>
                <flag name="ModuleA">On</flag>
              </conditionFlags>
              <files>
                <folder source="A" destination="meshes" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
      </optionalFileGroups>
    </installStep>
  </installSteps>
  <conditionalFileInstalls>
    <patterns>
      <pattern>
        <dependencies operator="And">
          <flagDependency flag="ModuleA" value="On"/>
        </dependencies>
        <files>
          <file source="patchA.esp" destination="patchA.esp" priority="0"/>
        </files>
      </pattern>
    </patterns>
  </conditionalFileInstalls>
</config>

```

Anexos

Apêndice A — O ficheiro Config.ini

A configuração é guardada no ficheiro Config.ini, localizado junto ao executável. Aqui está um exemplo completo:

```
; Configuração do XIMOD Architect
[General]
Locale=fra
Country=FRA
FirstStart=1
Theme=Dark
FontSize=14
ReplaceNewlines=1
MaxRecentFiles=10
SplashScreenSeconds=2

[Window]
WindowWidth=1280
WindowHeight=800

[Scripts]
PreSaveScript=
PostSaveScript=

[RecentFiles]
RecentFile0=C:\Mods\MyMod
```

São adicionadas duas chaves às anteriores: Country (código ISO 3166-1 alfa-3 do país escolhido) e FirstStart (ver § 2.5).

A geometria memorizada das janelas livres é guardada numa secção adicional:

```
[WindowPositions]
WinPos_ximod_translation=120,80
WinSize_ximod_translation=1100,700
WinPos_ximod_preview=200,140
WinSize_ximod_preview=900,650
```

A secção [WindowPositions] memoriza a geometria das janelas livres (ver § 2.6). Para cada janela, WinPos_<id> guarda a posição (x,y) e WinSize_<id> o tamanho (largura,altura). Estas entradas só são criadas depois de a janela ter sido efetivamente movida ou redimensionada; sem elas, a janela abre-se centrada na janela principal. O tamanho da janela principal é guardado em [Window] (WindowWidth / WindowHeight), mas não a sua posição.

Apêndice B — Atalhos de teclado

No macOS, a tecla Ctrl corresponde à tecla Cmd.

Atalhos globais

Atalho	Ação
Ctrl+N	Novo projeto.
Ctrl+O	Abrir uma pasta.

Atalho	Ação
Ctrl+Shift+O	Abrir um ficheiro.
Ctrl+S	Guardar (gerar o FOMOD).
Ctrl+,	Abrir as Definições.
Ctrl+Q	Sair da aplicação.
F1	Mostrar a janela «Sobre».

Janelas e caixas de diálogo

Atalho	Ação
Esc	Fecha a janela livre ativa (Seleção de país, Propriedades, editor XML) ou a caixa de diálogo modal (Definições, Acerca de, confirmação, relatório de validação, scripts). Numa confirmação equivale a “Cancelar”. Sem efeito no editor de tradução nem na janela principal.

Navegação em listas — Propriedades e editor de tradução

Tecla	Ação
↑ / ↓	Move a seleção uma linha para cima / para baixo.
Page Up / Page Down	Percorre um ecrã; o passo adapta-se à altura da janela.
Home / End	Vai para a primeira / última linha (a última linha é mostrada por completo).
Enter	Propriedades: seleciona o elemento realçado. Editor de tradução: coloca o cursor no campo de entrada da linha.
Tab / Shift+Tab	Propriedades: linha seguinte / anterior (nunca sobre a bandeira). Editor de tradução (durante a edição): campo de tradução seguinte / anterior.

Grelha de bandeiras — janela “Seleção de país”

Tecla	Ação
↑ ↓ ← → (8 2 4 6)	Move o quadro de seleção dentro da grelha.
Page Up / Page Down	Percorre um ecrã de bandeiras.
Home / End	Vai para a primeira / última bandeira (a última linha é mostrada por completo).
Tab / Shift+Tab	Bandeira seguinte / anterior.
Enter	Confirma o país realçado.
Esc	Fecha a janela.

Apêndice C — Glossário

Termo	Definição
FOMOD	Formato padrão de instalação de mods para jogos da Bethesda, baseado nos ficheiros info.xml e ModuleConfig.xml.
Passo	Página do assistente de instalação, contendo um ou mais grupos.
Grupo	Conjunto de opções (plug-ins) que partilham um tipo de seleção.

Termo	Definição
Plugin	Opção oferecida ao utilizador, associada aos ficheiros a instalar.
Sinalizador	Sinalizador de condição (par nome = valor) utilizado para orientar a instalação.
Endónimo	Nome de um país ou de uma língua tal como é escrito nessa língua.
ISO 639-3	Código de idioma de três letras utilizado para nomear as pastas de tradução (por exemplo, fra, eng).
ISO 3166-1 alfa-3	Código de país de três letras (por exemplo, FRA, USA).
Diretório raiz	Pasta de trabalho que contém os ficheiros mod e a subpasta fomod gerada.

Apêndice D — Exemplo completo do FOMOD

Este apêndice apresenta um projeto fictício, mas completo — «Dawnlight», um mod de iluminação para o Skyrim Special Edition — que põe em prática toda a gama de possibilidades do XIMOD Architect: ficheiros necessários, múltiplos passos, uma condição de visibilidade de passos, os cinco tipos de grupo, os cinco tipos de opção, indicadores de condição, tipo de opção dinâmica (padrões de dependência) e instalações condicionais. Os dois ficheiros abaixo constituem um único projeto e são reproduzidos tal como o XIMOD os gera (indentação simplificada).

D.1 info.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
  <Name>Dawnlight</Name>
  <Author>Patrice</Author>
  <Version>1.2.0</Version>
  <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspedition/mods/98765</Website>
  <Description>Improved lighting, candles and weather for Skyrim SE.</Description>
  <Groups>Visuals and Graphics</Groups>
  <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

D.2 ModuleConfig.xml

Funcionalidades abordadas pelo exemplo:

- **Ficheiros necessários:** requiredInstallFiles (um ficheiro e uma pasta).
- **Passo 1:** Grupo SelectAll (opção «Required») e SelectExactlyOne (opções «Recommended» / «Optional», sinalizador «res»).
- **Passo 2:** Grupo «SelectAny» (bandeiras «candles» e «moon») e «SelectAtMostOne».
- **Passo 3:** condição de visibilidade (<visible>), seguida do grupo «SelectAtLeastOne» com uma opção de tipo dinâmico (dependencyType: «Recommended» se candles=On, «NotUsable» se faltar um ficheiro) e uma opção «CouldBeUsable».
- **Instalações condicionais:** dois padrões (operadores «And» e «Or», dependências de sinalizadores e ficheiros, estados «Active» / «Inactive» / «Missing»).

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Dawnlight</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="Dawnlight.esp" destination="Dawnlight.esp" priority="0"/>
    <folder source="core\meshes" destination="meshes" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Main installation">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Core module" type="SelectAll">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Base files">
              <description>Scripts and meshes essential to the mod.</description>
              <files>
                <folder source="core\scripts" destination="scripts" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Required"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
```

```

<group name="Texture resolution" type="SelectExactlyOne">
  <plugins order="Explicit">
    <plugin name="2K">
      <description>2K textures, good quality/performance balance.</description>
      <image path="fomod\2k.png"/>
      <conditionFlags>
        <flag name="res">2K</flag>
      </conditionFlags>
      <files>
        <folder source="tex\2k" destination="textures" priority="0"/>
      </files>
      <typeDescriptor>
        <type name="Recommended"/>
      </typeDescriptor>
    </plugin>
    <plugin name="4K">
      <description>4K textures, for powerful setups.</description>
      <image path="fomod\4k.png"/>
      <conditionFlags>
        <flag name="res">4K</flag>
      </conditionFlags>
      <files>
        <folder source="tex\4k" destination="textures" priority="1"/>
      </files>
      <typeDescriptor>
        <type name="Optional"/>
      </typeDescriptor>
    </plugin>
  </plugins>
</group>
</optionalFileGroups>
</installStep>
<installStep name="Ambience options">
  <optionalFileGroups>
    <group name="Lighting effects" type="SelectAny">
      <plugins order="Explicit">
        <plugin name="Dynamic candles">
          <description>Adds candles with flickering light.</description>
          <conditionFlags>
            <flag name="candles">0n</flag>
          </conditionFlags>
          <files>
            <folder source="opt\candles" destination="meshes" priority="0"/>
          </files>
          <typeDescriptor>
            <type name="Optional"/>
          </typeDescriptor>
        </plugin>
        <plugin name="Enhanced moon">
          <description>Increases the intensity of the moonlight.</description>
          <conditionFlags>
            <flag name="moon">0n</flag>
          </conditionFlags>
          <files>
            <folder source="opt\moon" destination="textures" priority="0"/>
          </files>
          <typeDescriptor>
            <type name="Optional"/>
          </typeDescriptor>
        </plugin>
      </plugins>
    </group>
    <group name="Sound ambience" type="SelectAtMostOne">
      <plugins order="Explicit">
        <plugin name="Night sounds">
          <description>Adds a nighttime sound ambience.</description>
          <files>
            <folder source="opt\sound" destination="sound" priority="0"/>
          </files>
          <typeDescriptor>
            <type name="Optional"/>
          </typeDescriptor>
        </plugin>
      </plugins>
    </group>
  </optionalFileGroups>
</installStep>

```

```

    </group>
  </optionalFileGroups>
</installStep>
<installStep name="ENB compatibility">
  <visible>
    <dependencies operator="And">
      <flagDependency flag="res" value="4K"/>
      <fileDependency file="KnownConflict.esp" state="Inactive"/>
    </dependencies>
  </visible>
  <optionalFileGroups>
    <group name="ENB preset" type="SelectAtLeastOne">
      <plugins order="Explicit">
        <plugin name="Light ENB">
          <description>Low-cost ENB preset.</description>
          <files>
            <file source="enb\light.ini" destination="enblocal.ini" priority="0"/>
          </files>
          <typeDescriptor>
            <type name="Optional"/>
          </typeDescriptor>
        </plugin>
        <plugin name="Ultra ENB">
          <description>High-end ENB preset (dynamic type).</description>
          <files>
            <file source="enb\ultra.ini" destination="enblocal.ini" priority="1"/>
          </files>
          <typeDescriptor>
            <dependencyType>
              <defaultType name="Optional"/>
              <patterns>
                <pattern>
                  <dependencies operator="And">
                    <flagDependency flag="candles" value="On"/>
                  </dependencies>
                  <type name="Recommended"/>
                </pattern>
                <pattern>
                  <dependencies operator="Or">
                    <fileDependency file="EnbHelper.dll" state="Missing"/>
                  </dependencies>
                  <type name="NotUsable"/>
                </pattern>
              </patterns>
            </dependencyType>
          </typeDescriptor>
        </plugin>
        <plugin name="Experimental extension">
          <description>Additional effects, not guaranteed.</description>
          <files>
            <folder source="enb\extra" destination="textures" priority="2"/>
          </files>
          <typeDescriptor>
            <type name="CouldBeUsable"/>
          </typeDescriptor>
        </plugin>
      </plugins>
    </group>
  </optionalFileGroups>
</installStep>
</installSteps>
<conditionalFileInstalls>
  <patterns>
    <pattern>
      <dependencies operator="And">
        <flagDependency flag="res" value="4K"/>
        <flagDependency flag="candles" value="On"/>
      </dependencies>
      <files>
        <folder source="cond\candles4k" destination="textures" priority="0"/>
      </files>
    </pattern>
    <pattern>
      <dependencies operator="Or">

```

```
    <flagDependency flag="moon" value="On"/>
    <fileDependency file="SkyUI_SE.esp" state="Active"/>
  </dependencies>
  <files>
    <file source="cond\patch.esp" destination="patch.esp" priority="0"/>
  </files>
</pattern>
</patterns>
</conditionalFileInstalls>
</config>
```

Apêndice E — Licença e créditos

O código-fonte do XIMOD Architect é distribuído ao abrigo da licença MIT (© 2025-2026). Os componentes de terceiros abaixo mantêm a sua própria licença; os detalhes completos e as atribuições constam do ficheiro THIRD-PARTY-NOTICES fornecido com a aplicação.

Componente	Fonte	Licença
Código do XIMOD Architect	—	MIT
Fontes Noto	Google Fonts / Projeto Noto	Licença de Fontes Abertas da SIL 1.1
Bandeiras (SVG)	drapeauxdespays.fr	Isento de direitos de autor (incluindo utilização comercial)
Códigos de país ISO 3166-1 alpha-3	ISO — iso.org/obp	Acesso gratuito
Códigos de língua ISO 639-3	SIL — iso639-3.sil.org	É necessária a atribuição da fonte (ver abaixo)
Bibliotecas Rust	Ecosistema crates.io	MIT / Apache-2.0 (na sua maioria)

Atribuição ISO 639-3: os códigos linguísticos provêm de iso639-3.sil.org (fonte a indicar). Os dados adicionados pelo XIMOD — endónimos, tipo de letra associado, correspondências país ↔ língua — não fazem parte da norma ISO 639-3, e os identificadores da norma não são alterados. Além disso, a aplicação não deve disponibilizar qualquer meio de redistribuição do conjunto completo de códigos.